

SEMINAR PROPOSAL

Kapoer Hijau

Kandang Ayam Petelur Otomatis Berbasis Energi Hijau



Dimas Manuel Purba
121130094



Ahmad Keynan Firliansyah
121130102



Muhammad Syamsul Hadi Saputra
122130080

Pembimbing 1

Denny Hidayat T. Nugroho, S.T., M.T.

Pembimbing 2

Rudi Uswarman, S.T., M.Eng., Ph.D.

Penguji 1

Efa Maydhona Saputra, S.T., M.T.

Penguji 2

Dean Corio, S.T., M.T.

**INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
TEKNIK ELEKTRO
2026**

OUTLINE



Latar Belakang



Proyek Terdahulu



Tujuan dan Batasan



Fungsional Sistem



Arsitektur Utama



Pengujian Sistem



Analisis Daya



RAB



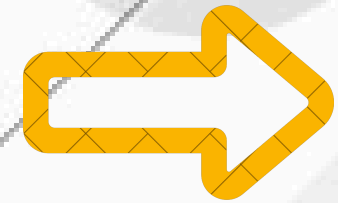
Perencanaan Jadwal



Ringkasan

LATAR BELAKANG

Ketidakstabilan suhu, kelembapan, dan kadar gas amonia dapat menyebabkan stres pada ayam, menurunkan kesehatan ternak, serta berdampak pada penurunan produktivitas telur. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengendalian lingkungan kandang yang mampu bekerja secara otomatis melalui integrasi sensor, Internet of Things (IoT), dan panel surya untuk menciptakan sistem peternakan yang lebih efisien, modern, dan berkelanjutan.



Kebutuhan

- Menonitoring suhu, kelembaban, dan anomia
- Pengendalian kondisi kandang otomatis berbasis sensor
- Integrasi IoT untuk pemantauan dan kontrol jarak jauh
- Pemanfaatan energi terbarukan untuk efisiensi operasional
- Meningkatkan kesehatan dan kenyamanan ternak

Kondisi saat ini

- Pemantauan kandang ayam masih dilakukan secara manual
- otomatisasi masih terbatas
- sistem otomatis bergantung pada listrik konvensional
- Efisiensi penggunaan energi belum optimal

Urgensi proyek

- Lingkungan kandang tidak terkontrol dapat menurunkan kesehatan ayam dan produktifitas
- Panel surya mendukung efisiensi keberlanjutan energi
- Sistem lebih cerdas, efisien, dan berkelanjutan

PROYEK TERDAHULU

H-Type Layer Cage



+ Kelebihan

- Sedikit memakan kapasitas ruangan
- Integrasi otomatisasi pada proses pemberian pakan, pengumpulan telur, dan pembersihan kotoran.
- sistem egg collection

- Kekurangan

- Masih bergantung pada pasokan listrik yang besar dan stabil.
- Biaya perawatan alat yang mahal

Celah yang diisi Kapoer Hijau

- Integrasi energi terbarukan seperti panel surya sebagai sumber daya utama maupun cadangan.
- Penggunaan sistem manajemen energi, seperti Maximum Power Point Tracking (MPPT) dan Battery Management System (BMS) untuk memaksimalkan daya keluaran panel,
- Integrasi sistem dengan teknologi IoT agar monitoring dan kontrol untuk kandang ayam petelur dapat dilakukan dari jarak jauh.

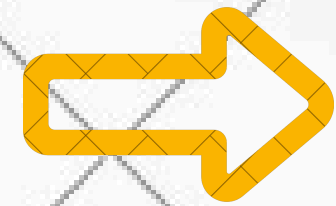
TUJUAN DAN BATASAN

Tujuan

1. Menjaga kestabilan suhu dan kelembapan pada kandang, serta mengurangi dan mengendalikan gas amonia. Dengan tujuan untuk menjaga kesehatan ayam, agar mengupayakan produksi telur tetap stabil.
2. Menggunakan energi surya sebagai sumber daya utama pada proyek kapoer hijau.

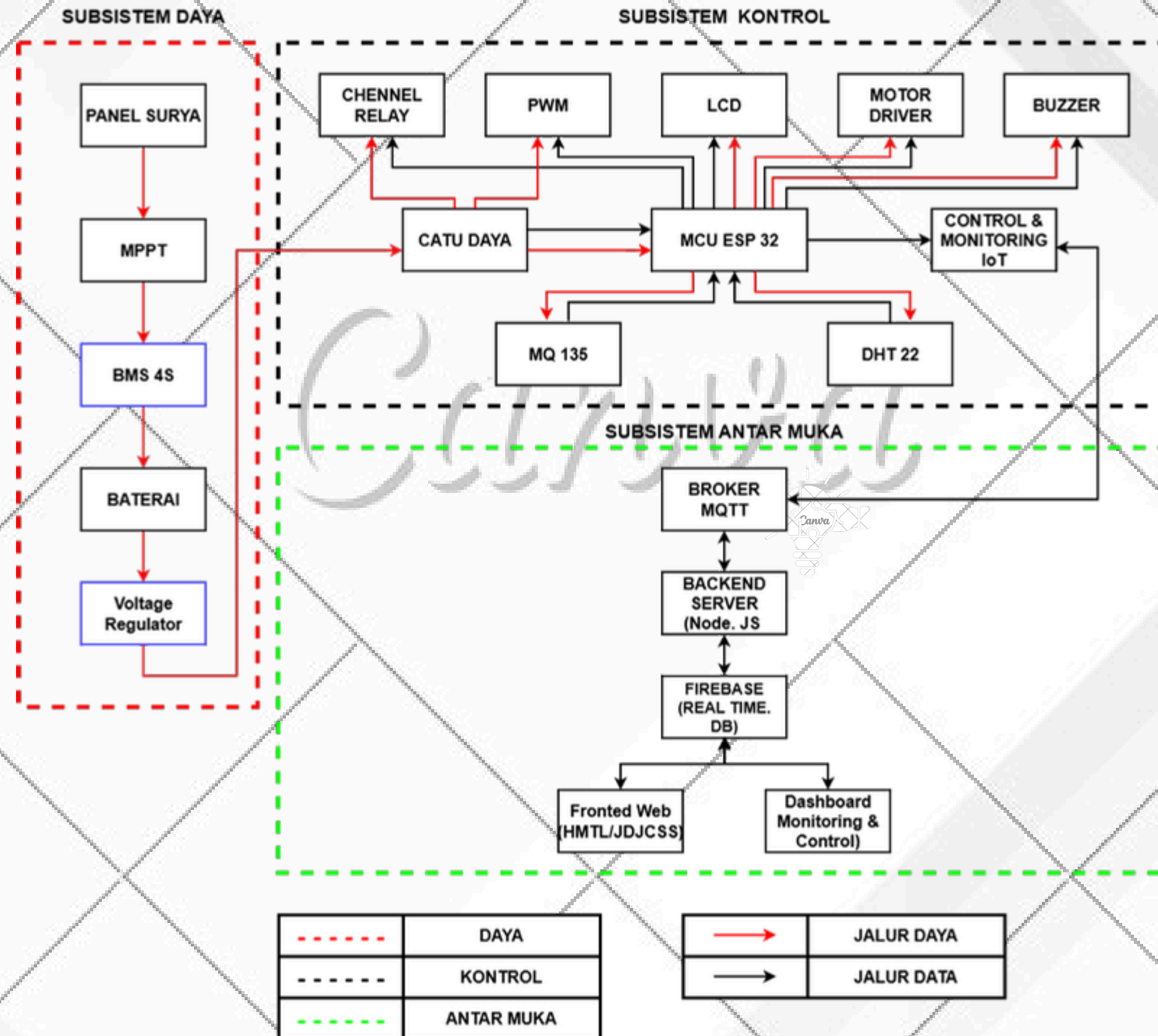
Batasan

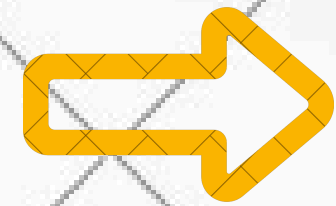
1. Durasi Waktu Dilaksanakan dalam kurun waktu dua semester akademik (6 bulan), yang berisi tahap perancangan, pengujian, serta penyusunan laporan akhir
2. Dimensi Alat yang dihasilkan tidak melebihi Panjang 2m, Lebar 1m, dan Tinggi 1,5m
3. Total biaya pengadaan prototipe ini, meliputi komponen elektronik, sensor, mikrokontroler, panel surya, serta bahan atau alat yang lain dibatasi maksimum Rp 6.500.000.
4. Pengujian dilakukan di lingkungan semi-terbuka (diatur seakan-akan dalam kondisi *closed house*). Tidak dilakukan pengujian dalam kondisi ekstrem seperti banjir dan badai, dan dataran yang tidak rata.



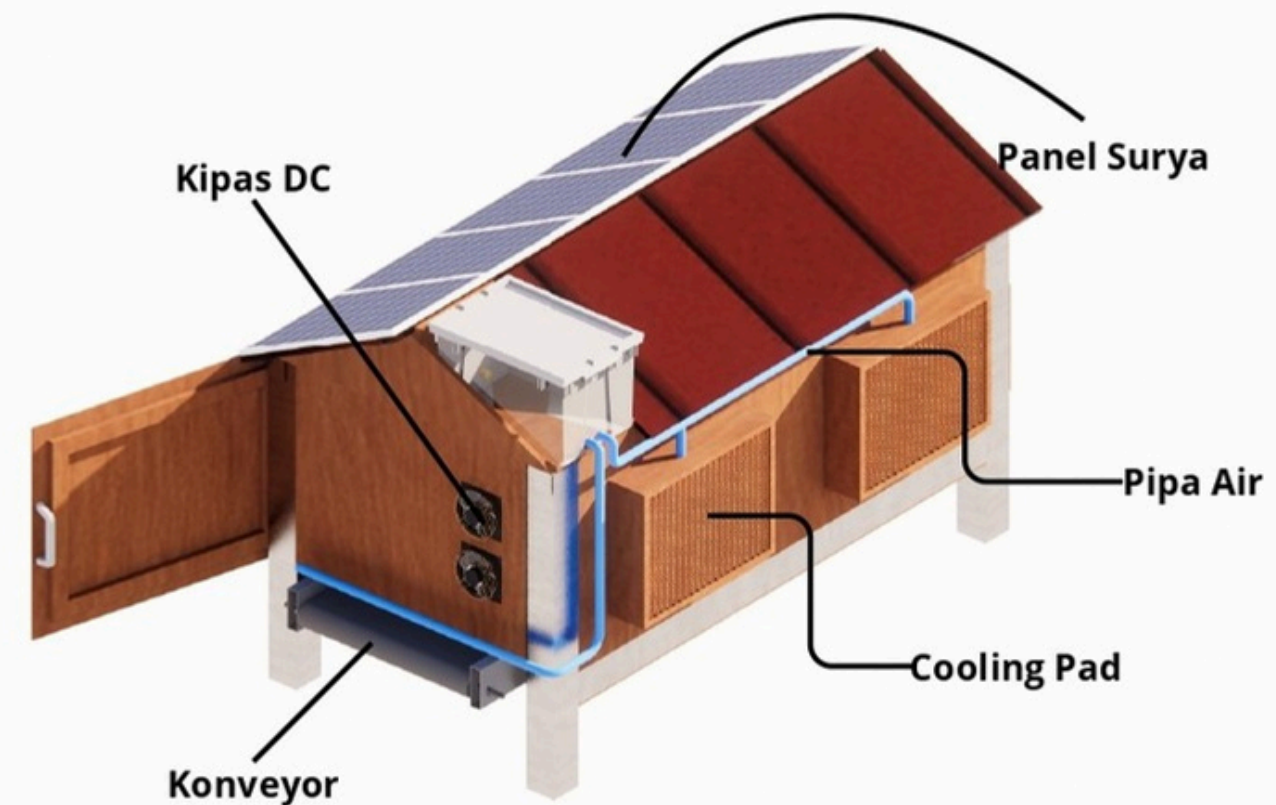
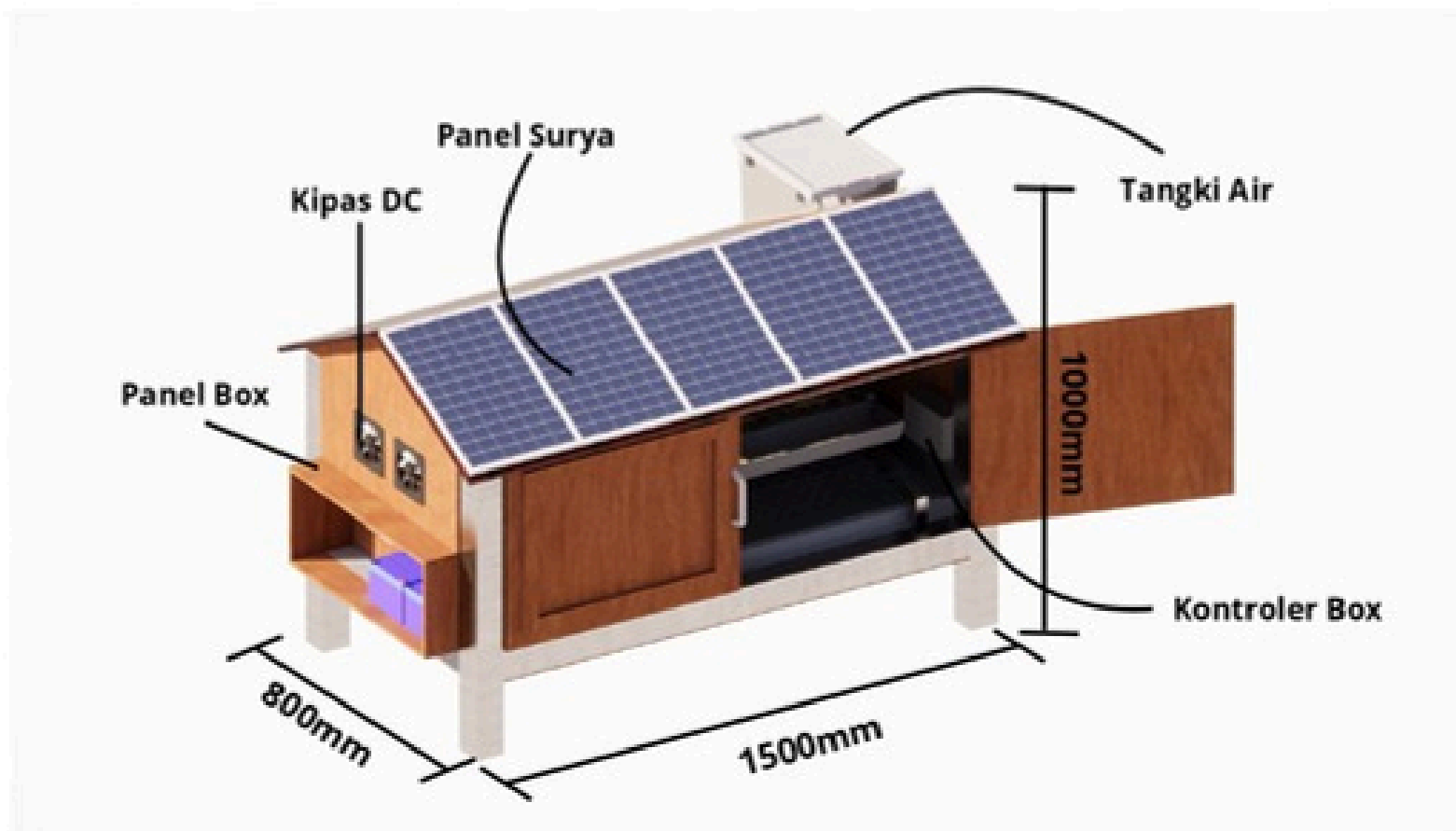
FUNGSIONAL SISTEM

Blok Arsitektur

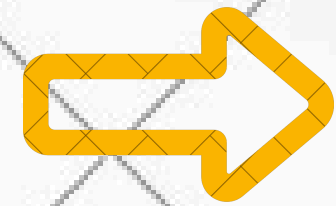




RANCANGAN SISTEM



- Pada gambar 1 memperlihatkan bagian sisi kiri depan dari keseluruhan kandang, dan isi kandang
- Pada gambar 2 memperlihatkan bagian sisi kanan belakang kandang

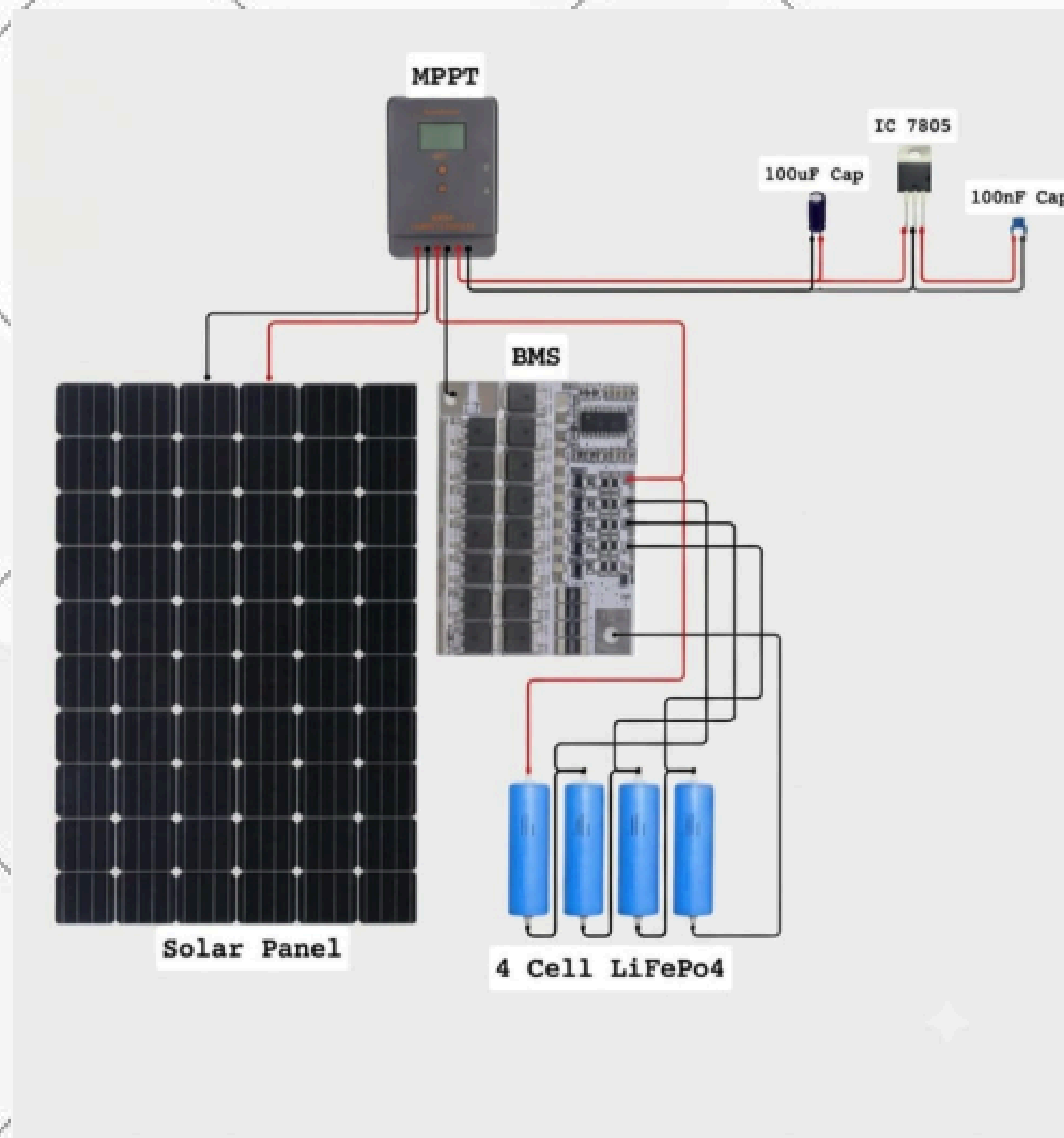


FUNGSIONAL SISTEM

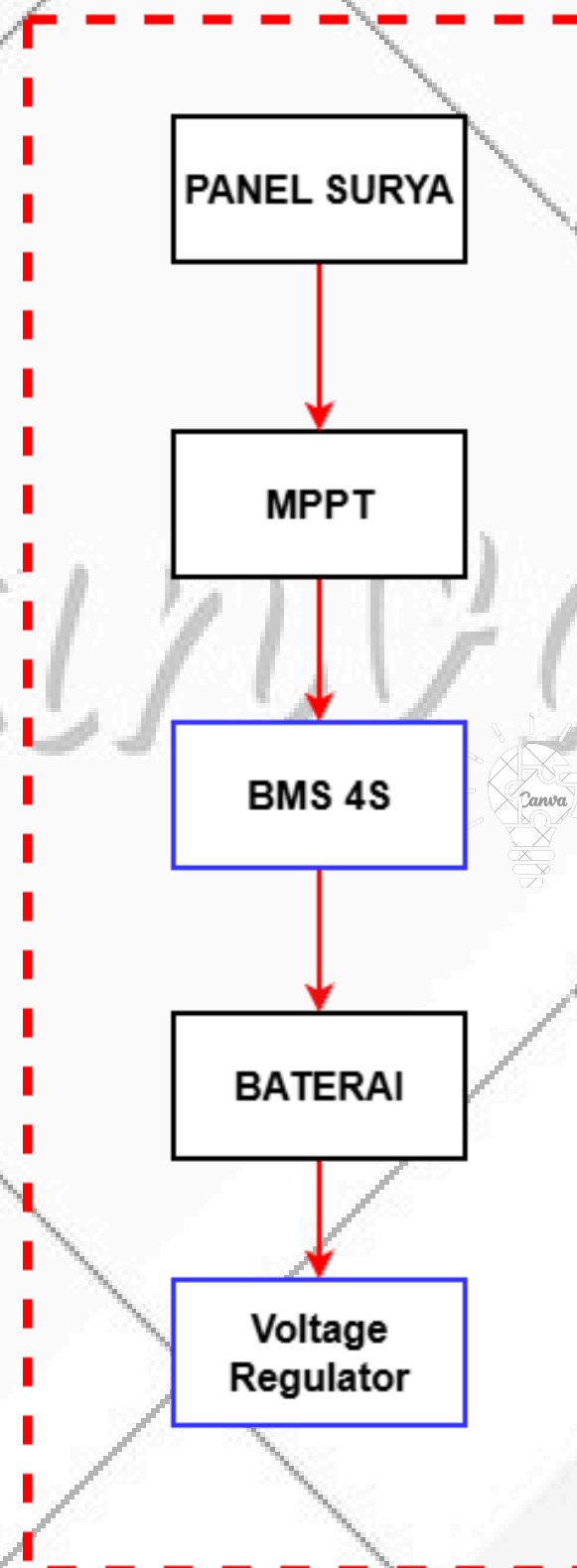
Spesifikasi Fungsional

- Sistem dapat mendeteksi dan membaca data suhu serta kelembapan kandang secara menggunakan sensor pendeteksi suhu dan kelembapan.
- Sistem dapat mendeteksi dan memantau kadar gas amonia di dalam kandang menggunakan sensor pendeteksi gas.
- Sistem secara otomatis mengaktifkan aktuator berupa exhaust fan untuk menjaga kestabilan suhu dan kelembapan agar tidak melebihi batas yang ditetapkan.
- Sistem secara otomatis menggerakkan konveyor untuk membersihkan kotoran ayam agar mengurangi kadar gas amonia.
- Sistem mengirimkan dan menyimpan data pengukuran sensor ke cloud (basis digital) menggunakan protokol komunikasi MQTT atau HTTP.
- Sistem menampilkan data pemantauan lingkungan kandang pada aplikasi dashboard berbasis web atau mobile agar peternak dapat melakukan monitoring.
- Sistem memanfaatkan PV sebagai sumber daya utama yang dilengkapi dengan Maximum Power Point Tracking (MPPT) untuk memaksimalkan daya keluaran daya.

ARSITEKTUR UTAMA



SUBSISTEM DAYA



Subsistem Daya

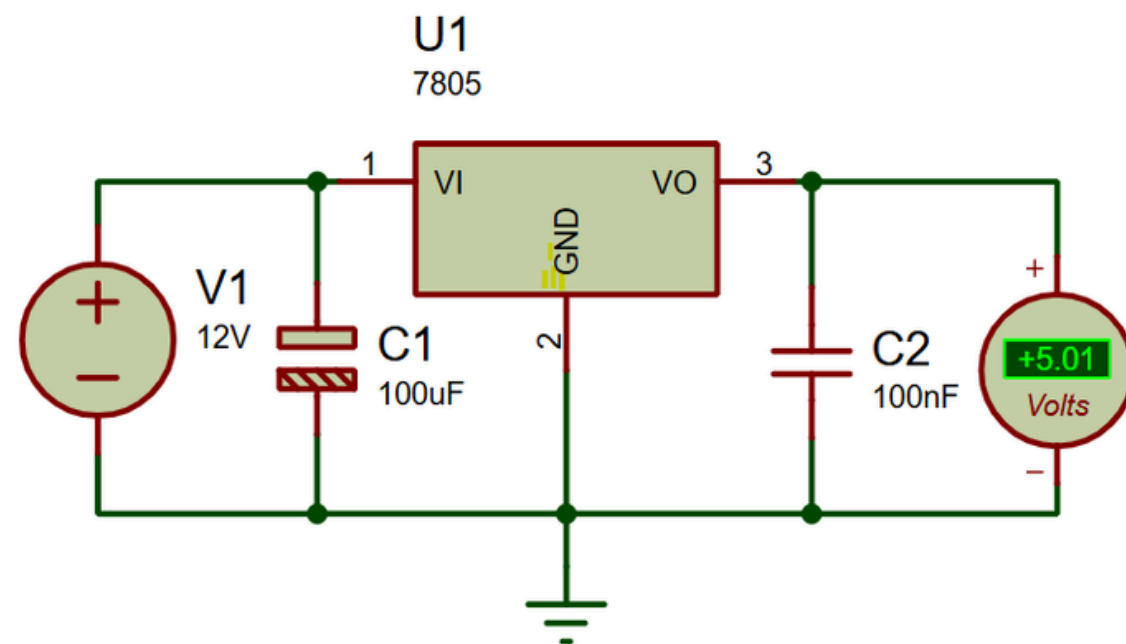
Subsistem daya merupakan bagian utama kelistrikan mandiri off-grid Kapoer Hijau yang berfungsi menghasilkan listrik, menyimpan daya, dan menyalurkannya secara stabil.

- Panel surya: Sumber energi utama, mengubah cahaya matahari menjadi listrik.
- MPPT: Memaksimalkan dan mentabilkan aliran daya.
- BMS: Melindungi baterai dan menyeimbangkan tegangan tiap sel.
- Baterai: Tempat penyimpanan energi agar sistem tetap menyala.
- Regulator: Menurunkan tegangan 12 V menjadi 5V.

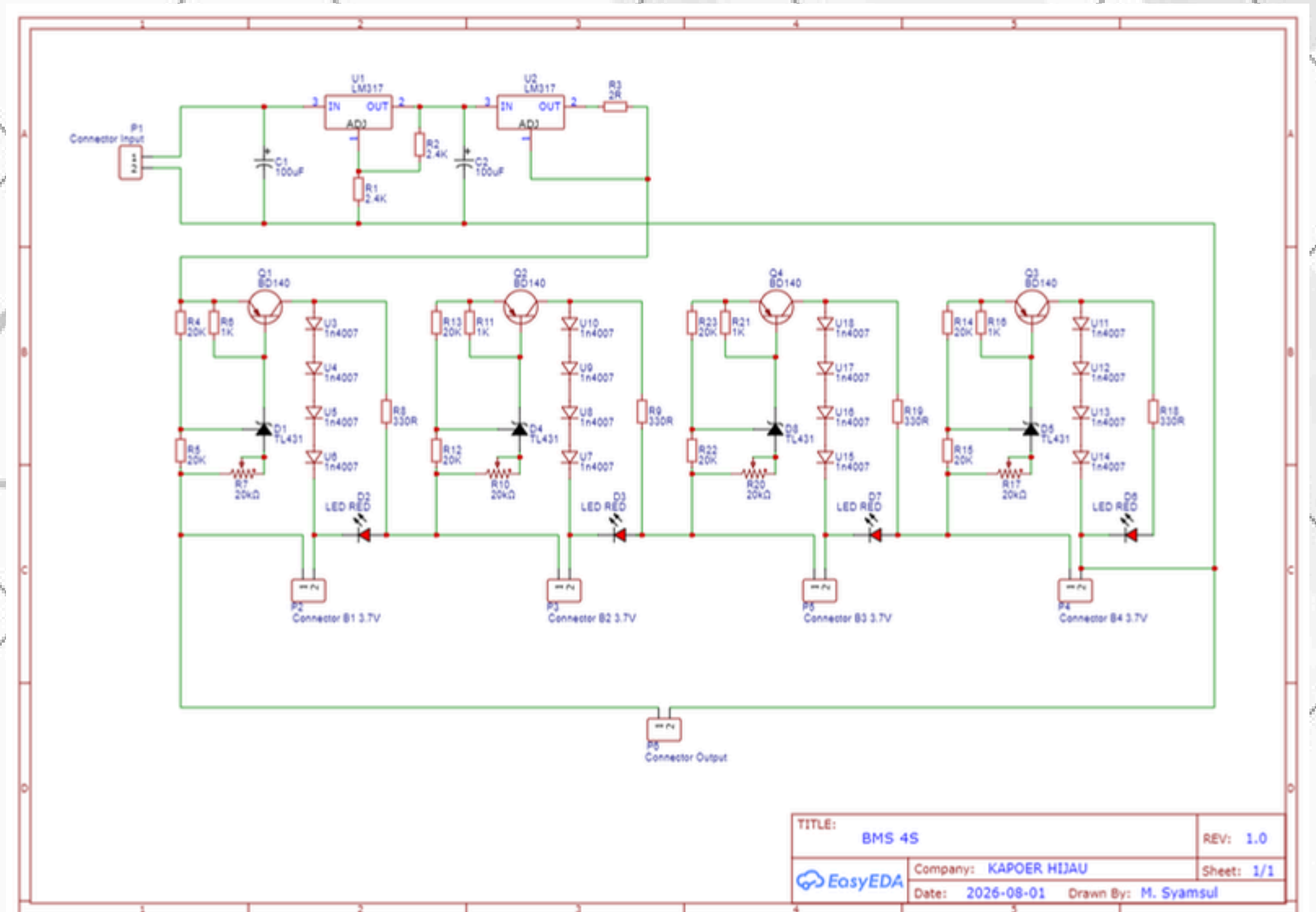
ARSITEKTUR UTAMA

Subsistem Daya

Voltage Regulator



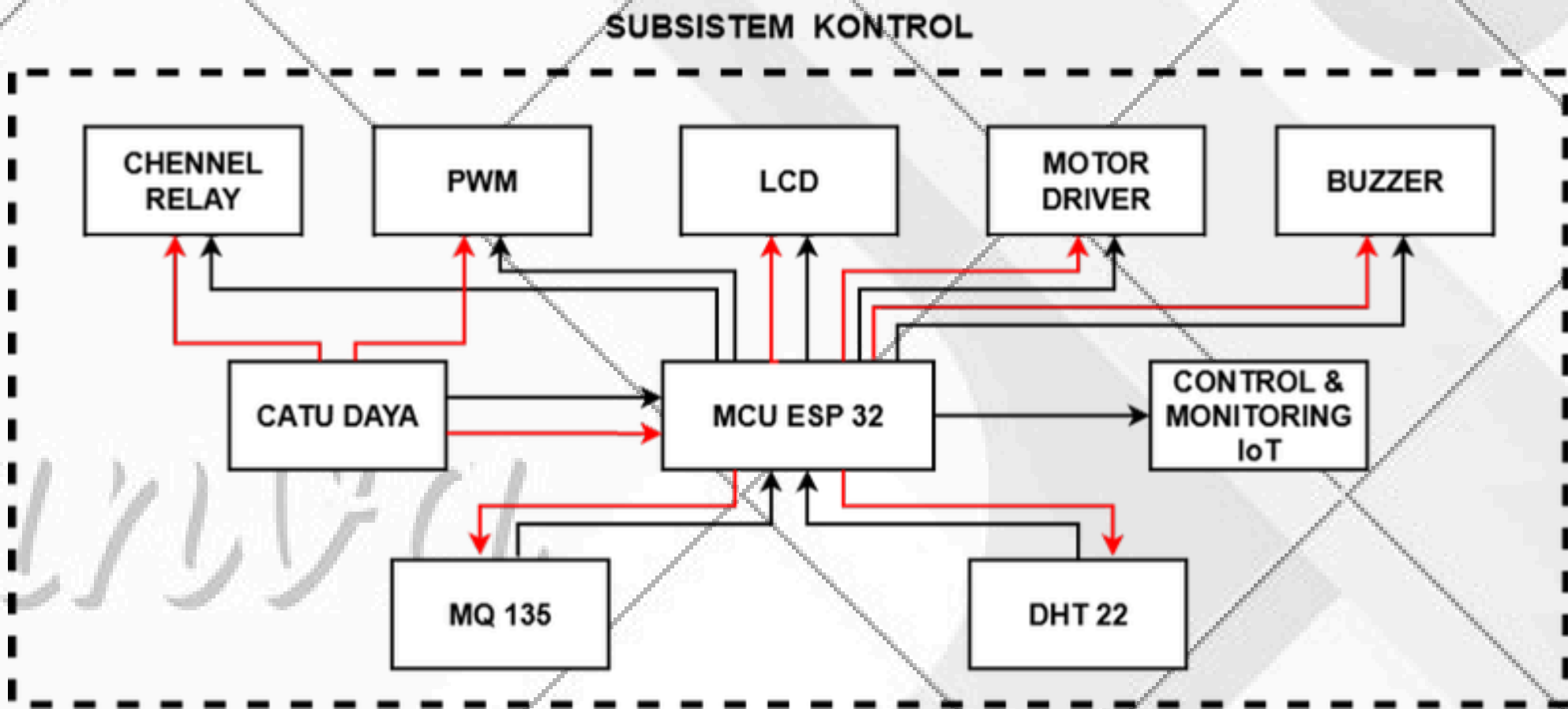
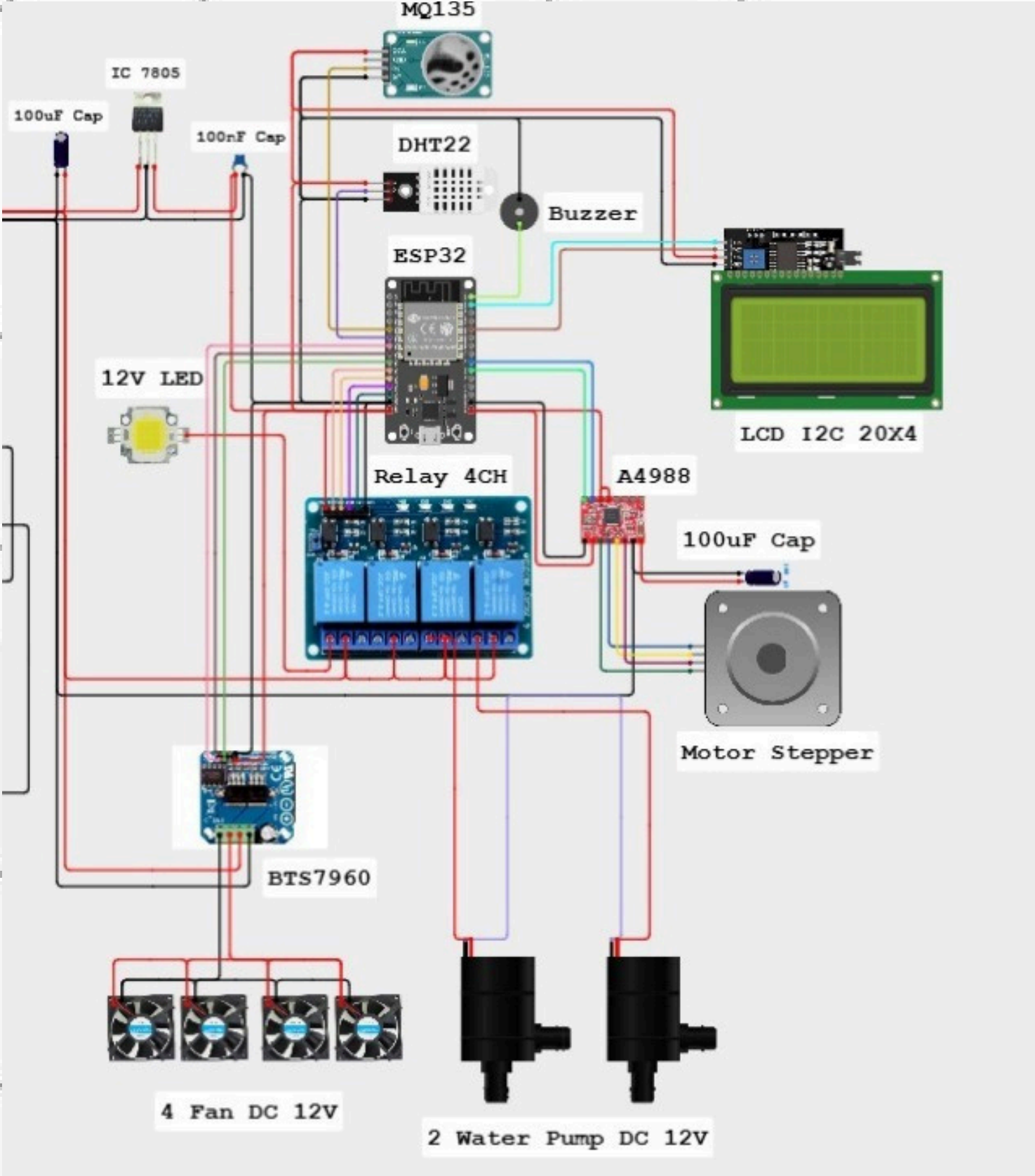
BMS 4S



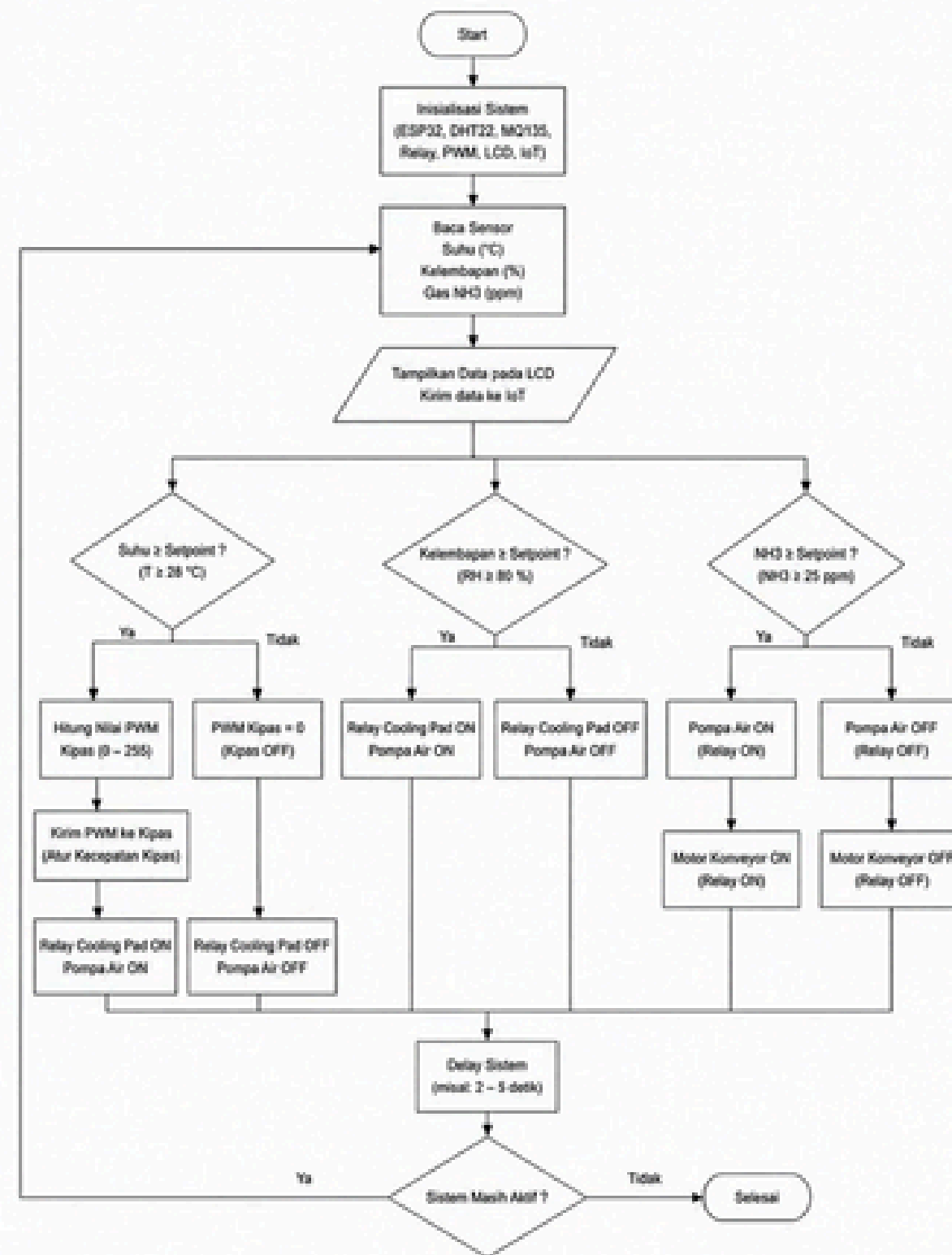
ARSITEKTUR UTAMA



Subsistem Kontrol



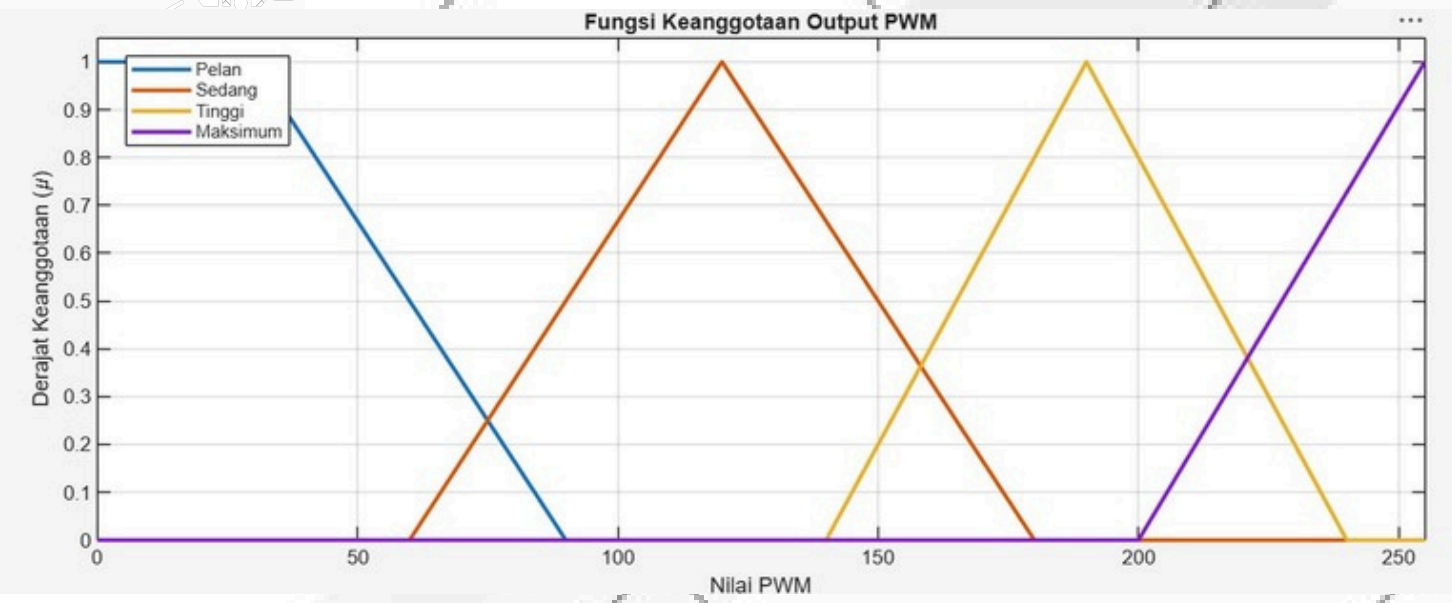
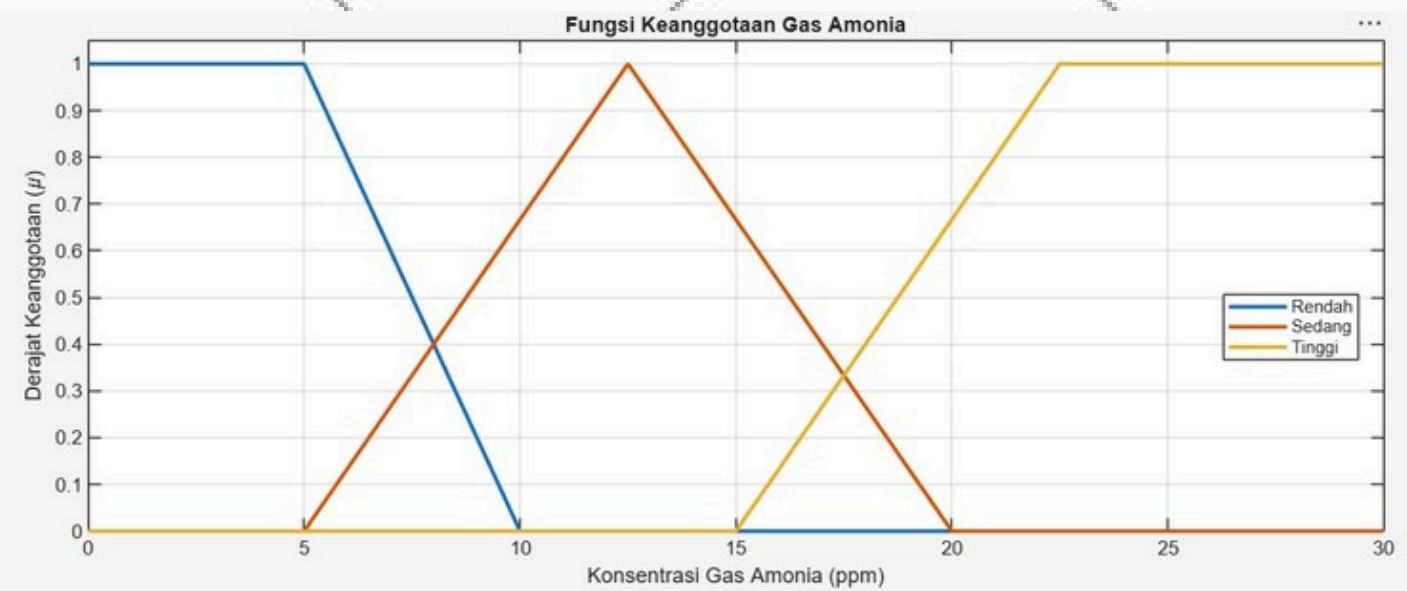
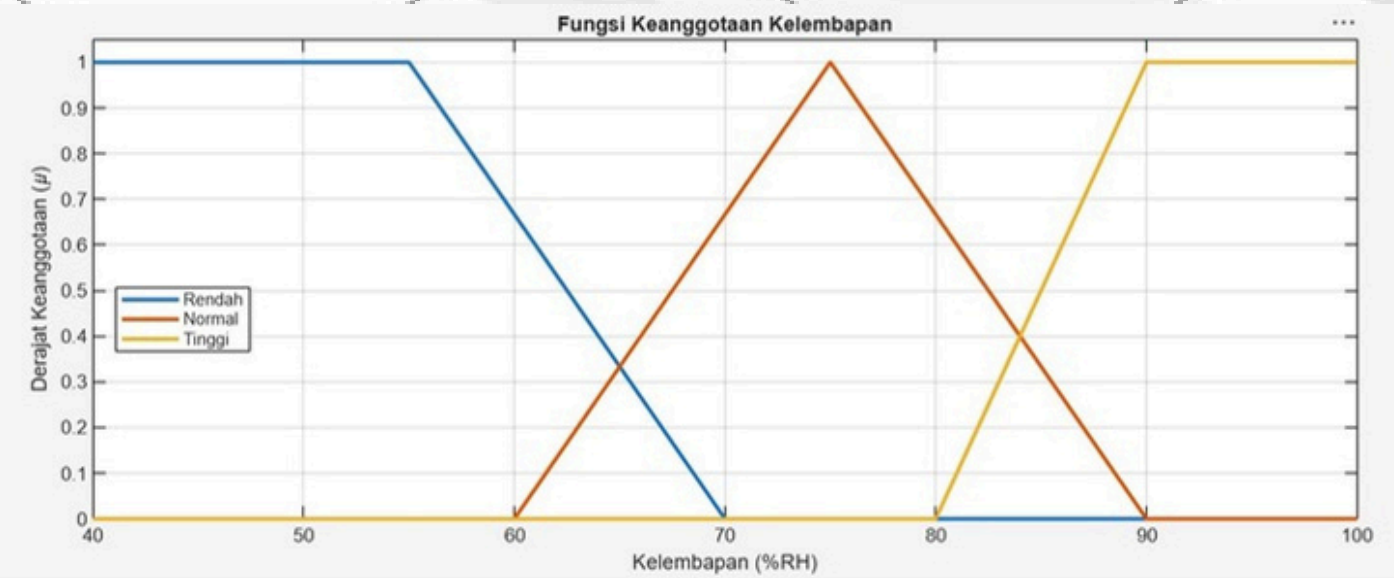
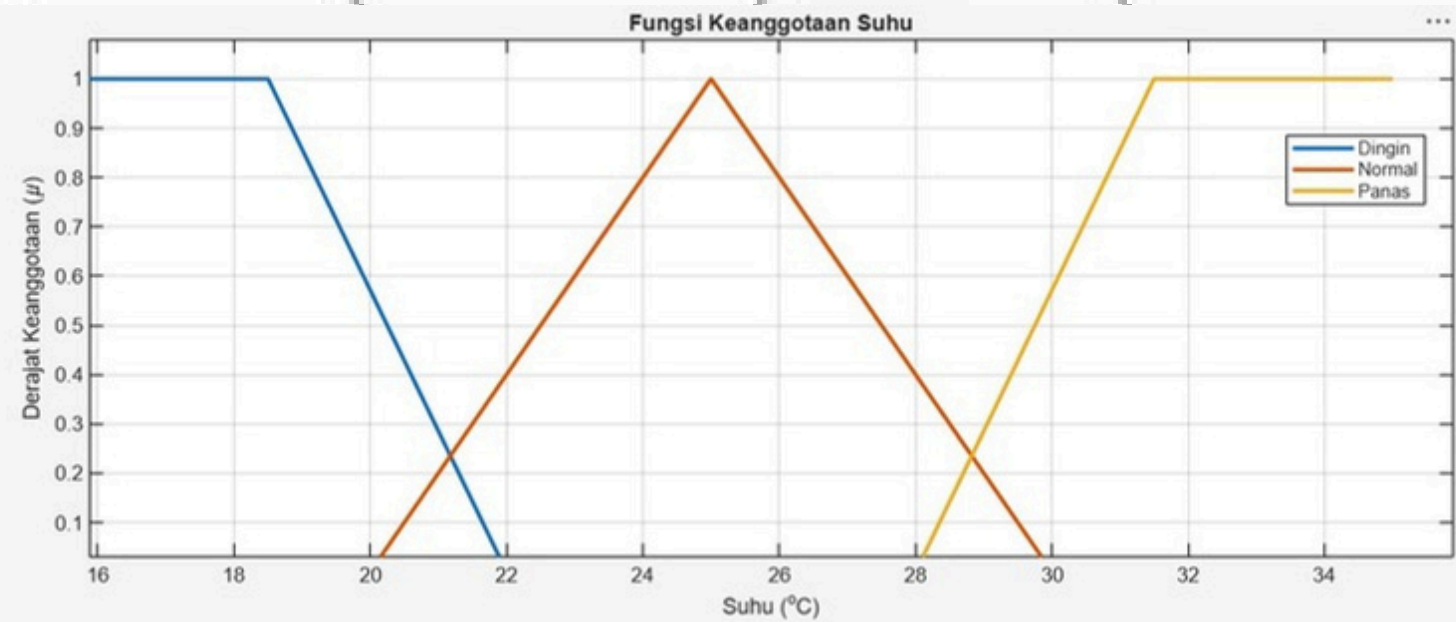
Flowchart Kontrol



ARSITEKTUR UTAMA

Logika Fuzzy Mamdani

Grafik fungsi keanggotaan



Logika Fuzzy Mamdani

Tabel Hasil Fuzzifikasi Kondisi Contoh

Variabel	Himpunan Fuzzy	Derajat Keanggotaan
Suhu	Dingin	0.000
Suhu	Normal	0.200
Suhu	Panas	0.286
Kelembapan	Rendah	0.000
Kelembapan	Normal	1.000
Kelembapan	Tinggi	0.000
Amonia	Rendah	0.000
Amonia	Sedang	0.267
Amonia	Tinggi	0.400

Tabel 27 Basis Aturan

No	Suhu (T)	Kelembapan (H)	Amonia (A)	PWM	Cooling Pad	Konveyor / Pompa
1	Dingin	Rendah	Rendah	30	OFF	OFF / OFF
2	Dingin	Rendah	Sedang	30	OFF	OFF / OFF
3	Dingin	Rendah	Tinggi	120	OFF	ON / ON
4	Dingin	Normal	Rendah	30	OFF	OFF / OFF
5	Dingin	Normal	Sedang	30	OFF	OFF / OFF

No	Suhu (T)	Kelembapan (H)	Amonia (A)	PWM	Cooling Pad	Konveyor / Pompa
6	Dingin	Normal	Tinggi	120	OFF	ON / ON
7	Dingin	Tinggi	Rendah	120	OFF	OFF / OFF
8	Dingin	Tinggi	Sedang	120	OFF	OFF / OFF
9	Dingin	Tinggi	Tinggi	190	OFF	ON / ON
10	Normal	Rendah	Rendah	30	OFF	OFF / OFF
11	Normal	Rendah	Sedang	120	OFF	OFF / OFF
12	Normal	Rendah	Tinggi	190	OFF	ON / ON
13	Normal	Normal	Rendah	120	OFF	OFF / OFF
14	Normal	Normal	Sedang	120	OFF	OFF / OFF
15	Normal	Normal	Tinggi	190	OFF	ON / ON
16	Normal	Tinggi	Rendah	120	OFF	OFF / OFF
17	Normal	Tinggi	Sedang	190	OFF	OFF / OFF
18	Normal	Tinggi	Tinggi	255	OFF	ON / ON
19	Panas	Rendah	Rendah	190	ON	OFF / OFF
20	Panas	Rendah	Sedang	190	ON	OFF / OFF
21	Panas	Rendah	Tinggi	255	ON	ON / ON
22	Panas	Normal	Rendah	190	ON	OFF / OFF
23	Panas	Normal	Sedang	190	ON	OFF / OFF
24	Panas	Normal	Tinggi	255	ON	ON / ON
25	Panas	Tinggi	Rendah	190	OFF	OFF / OFF
26	Panas	Tinggi	Sedang	255	OFF	OFF / OFF
27	Panas	Tinggi	Tinggi	255	OFF	ON / ON

Logika Fuzzy Mamdani

Tabel Hasil Inferensi Mamdani

Rule	Output Fuzzy	α_i
R_{14}	Sedang	0.200
R_{15}	Tinggi	0.200
R_{23}	Tinggi	0.267
R_{24}	Maksimum	0.286

Nilai Hasil Defuzzifikasi

$$PWM^* = \frac{7680.844935}{45.587965}$$

Sehingga diperoleh nilai keluaran tegas (*crisp output*) sebesar:

$$PWM^* = 168.484048$$

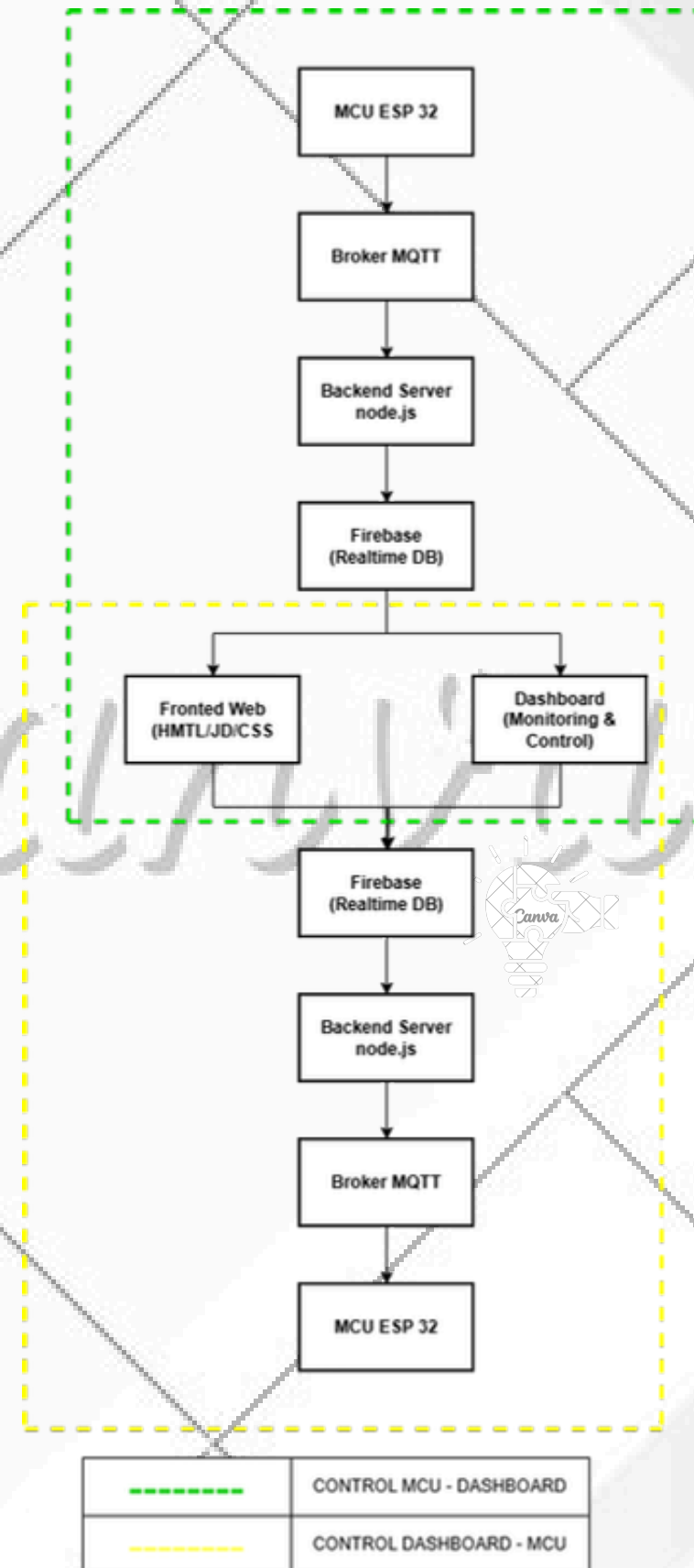
Tabel Hasil Perhitungan Diskrit Fungsi Keanggotaan Agregasi

Rentang z	Fungsi $\mu_{agg}(z)$	$\sum \mu_{agg}(z)$	$\sum z\mu_{agg}(z)$
0-60	0	0	0

Rentang z	Fungsi $\mu_{agg}(z)$	$\sum \mu_{agg}(z)$	$\sum z\mu_{agg}(z)$
61-72	$\frac{z-60}{60}$	1.300000	88.833333
73-150	0.2	15.600000	1739.400000
151-153	$\frac{z-140}{50}$	0.720000	109.480000
154-214	$\frac{4}{15}$	16.000000	2952.000000
215	$\frac{15}{55}$	0.272727	58.636364
216-255	$\frac{2}{7}$	11.142857	2629.714286
Total		45.587965	7680.844935

ARSITEKTUR UTAMA

- Subsistem Antarmuka ini memiliki peran sebagai sarana yang memudahkan pengguna dalam mengakses sistem pada Kapoer Hijau
- Sistem ini juga menyediakan dashboard web yang dapat diakses pengguna melalui browser perangkat seluler maupun komputer.



Subsistem Antarmuka

Kapoer Hijau

Home Dashboard Data Historis

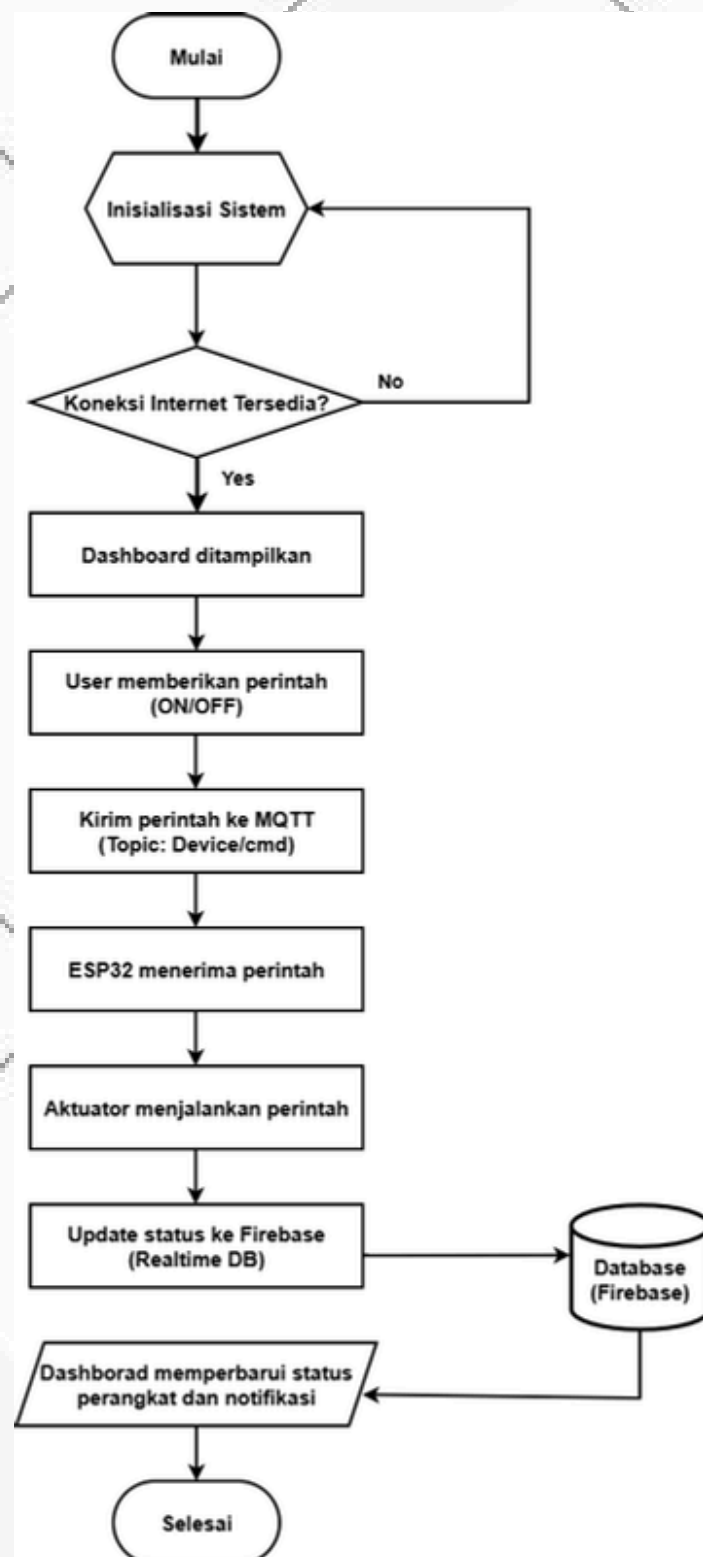
Sterilisasi Kandang : ☐

Tanggal & Waktu	Suhu (°C)	Kelembapan (%RH)	Gas Amonia (PPM)	Status
25-06-26 04:00	28.5	65.1	2.1	Normal
25-06-26 03:00	27.3	65.1	1.9	Normal
25-06-26 02:00	28.6	65.3	1.6	Normal
25-06-26 01:00	28.4	64.8	2	Normal
25-06-26 00:00	27.9	64.8	2.2	Peringatan (Gas)
24-06-26 23:00	27.9	65.3	1.7	Normal
24-06-26 22:00	28.3	63.7	1.8	Normal
24-06-26 21:00	28.6	64.5	2.2	Peringatan (Gas)
24-06-26 20:00	26.9	64.3	2.1	Normal

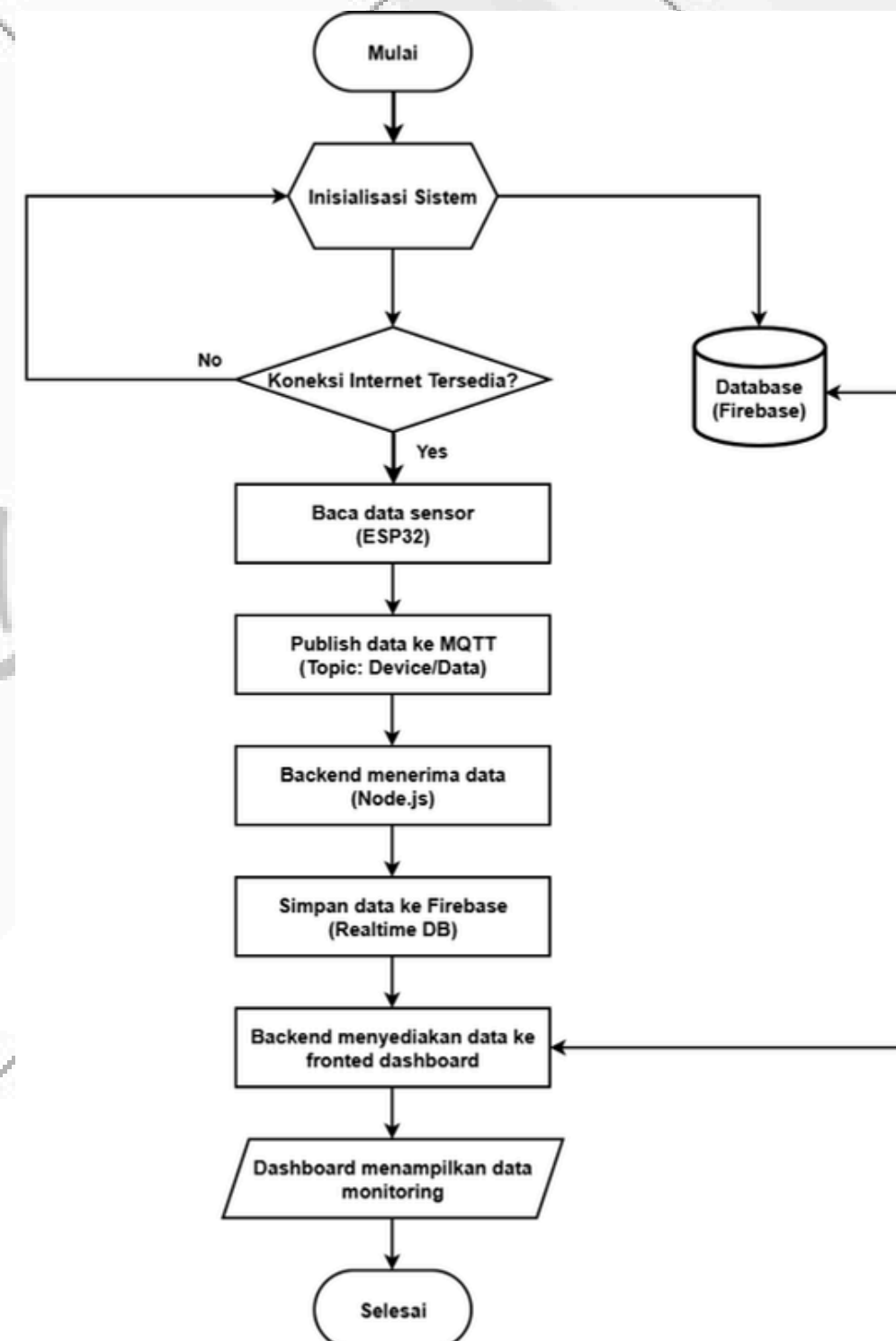
©2026 Kapoer Hijau
Tugas Akhir Teknik Elektro

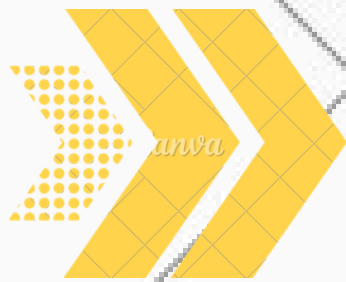
ARSITEKTUR UTAMA

Flowchart Web ke IoT



Flowchart IoT ke Web

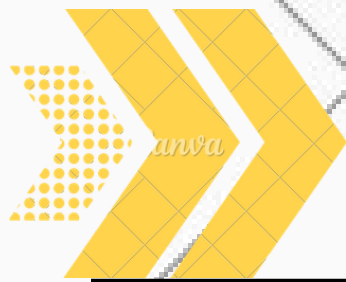




PENGUJIAN SISTEM

Sub Sistem Daya

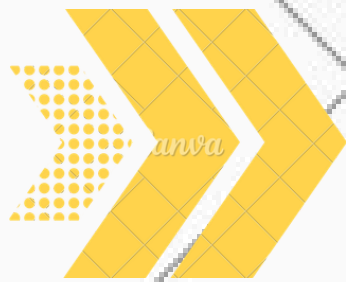
No	Parameter Pengujian	Kriteria Keberhasilan
1	Pengujian tegangan baterai saat proses pengisian (charging)	Tegangan baterai mengalami peningkatan selama proses charging. Pengujian dilakukan dengan interval pengambilan data 10 menit dan ketika baterai sudah habis.
2	Pengujian durasi operasi sistem menggunakan PLTS	Sistem mampu menyuplai seluruh beban sesuai waktu operasi yang telah dirancang tanpa tegangan baterai turun di bawah batas minimum. Pengujian dilakukan dengan memonitor tegangan, arus, dan daya selama beberapa hari operasi
3	Pengujian efektivitas cell balancing BMS 4S	BMS mampu mengurangi perbedaan tegangan antar-sel selama proses charging. Keberhasilan ditunjukkan dengan nilai $\Delta V = V_{max} - V_{min}$ yang semakin kecil setelah proses balancing



PENGUJIAN SISTEM

Sub Sistem Kontrol

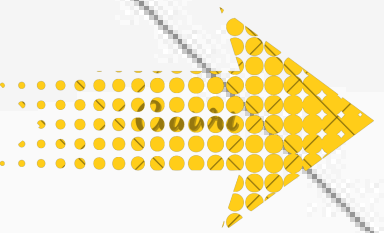
No	Parameter Pengujian	Kriteria Keberhasilan
1	Pengujian Akurasi Sensor Suhu dan Kelembapan (DHT22)	Error pengukuran suhu terhadap termometer digital referensi $\leq 0,5^{\circ}\text{C}$ pada rentang suhu 18°C – 28°C , serta error pengukuran kelembapan terhadap higrometer digital referensi $\leq 2\%\text{RH}$ pada rentang kelembapan 67–88%RH
2	Pengujian Sensor Gas Amonia (MQ-135)	Sensor mampu mendeteksi perubahan kadar gas amonia secara konsisten hingga konsentrasi 20 ppm setelah proses kalibrasi.
3	Pengujian Aktuator Konveyor	Motor konveyor beroperasi sesuai logika kendali, mampu menjalankan proses pembersihan kotoran pada kandang
4	Pengujian Respon Otomatisasi Kipas dan Cooling Pad	Kipas dan cooling pad aktif secara otomatis ketika suhu melebihi nilai setpoint, serta mampu menurunkan suhu kandang menuju rentang ideal 24°C – 28°C secara stabil



PENGUJIAN SISTEM

Sub Sistem Antarmuka Pengguna

No	Parameter Pengujian	Kriteria Keberhasilan
1	Pengiriman Data ke Cloud (MQTT/HTTP)	Tingkat keberhasilan $\geq 100\%$ tanpa kehilangan data pada jaringan stabil.
2	Pengujian Latency Pengiriman Data	Delay ≤ 5 detik dari MCU ESP32 ke dashboard.
3	Pengujian User Experience	Tingkat penilaian user terkait pemahaman dan kemudahan tentang fitur yang ada pada website



ANALISIS DAYA

Beban konstan

$$P = V \cdot I$$

P= Daya

V = Tegangan

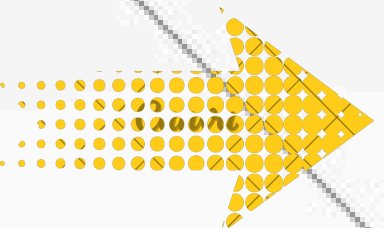
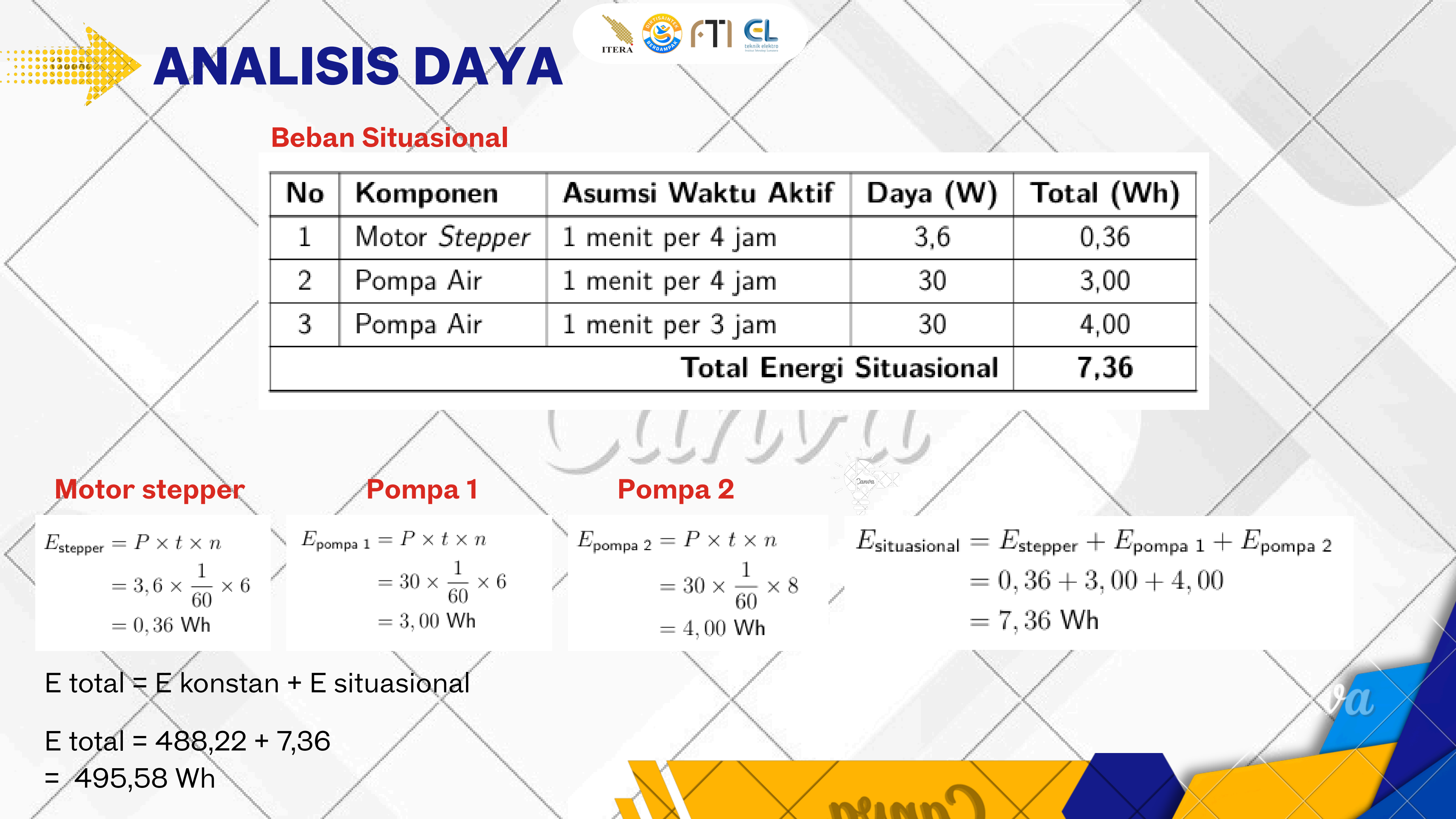
I = Arus

komponen	jumlah	Tegangan (V)	Arus (A)	Daya (W)	Total daya (W)
ESP 32	1	5	0,225	1,25	1,125
DHT 22	1	5	0,0015	0,0075	0,0075
MQ 135	1	5	0,19	0,95	0,95
LCD	1	5	0,55	2,75	2,75
BUZZER	1	5	0,03	0,15	0,15
Fan DC	4	12	0,16	1,92	7,68
BTS 7960	1	12	0,16	1,92	7,68
Total Daya					20,3425 W

Total daya konstan 20,342 W

20,3425 Wh × 24 jam

= 488, 22 Wh



ANALISIS DAYA



Beban Situasional

No	Komponen	Asumsi Waktu Aktif	Daya (W)	Total (Wh)
1	Motor <i>Stepper</i>	1 menit per 4 jam	3,6	0,36
2	Pompa Air	1 menit per 4 jam	30	3,00
3	Pompa Air	1 menit per 3 jam	30	4,00
Total Energi Situasional				7,36

Motor stepper

$$\begin{aligned} E_{\text{stepper}} &= P \times t \times n \\ &= 3,6 \times \frac{1}{60} \times 6 \\ &= 0,36 \text{ Wh} \end{aligned}$$

Pompa 1

$$\begin{aligned} E_{\text{pompa 1}} &= P \times t \times n \\ &= 30 \times \frac{1}{60} \times 6 \\ &= 3,00 \text{ Wh} \end{aligned}$$

Pompa 2

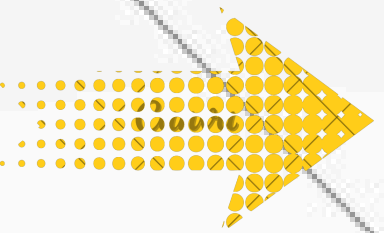
$$\begin{aligned} E_{\text{pompa 2}} &= P \times t \times n \\ &= 30 \times \frac{1}{60} \times 8 \\ &= 4,00 \text{ Wh} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} E_{\text{situasional}} &= E_{\text{stepper}} + E_{\text{pompa 1}} + E_{\text{pompa 2}} \\ &= 0,36 + 3,00 + 4,00 \\ &= 7,36 \text{ Wh} \end{aligned}$$

$$E_{\text{total}} = E_{\text{konstan}} + E_{\text{situasional}}$$

$$\begin{aligned} E_{\text{total}} &= 488,22 + 7,36 \\ &= 495,58 \text{ Wh} \end{aligned}$$



ANALISIS DAYA

Kapasitas Baterai

$$E_{\text{baterai}} = V \times I$$

$$12,8 \times 200 \text{ Ah} \\ = 2.560 \text{ Wh}$$

$$E_{\text{efektif}} = E_{\text{baterai}} \times \eta \times \text{DoD}$$

$$E_{\text{efektif}} = 2.650 \times 0,9 \times 0,8 \\ = 1.843,2 \text{ Wh}$$

Daya tahan operasi baterai

$$t = \frac{E_{\text{efektif}}}{E_{\text{harian}}}$$

$$t = \frac{1.843,2 \text{ Wh}}{495,58 \text{ Wh}} \approx 3,7 \text{ hari}$$

Waktu pengisian daya

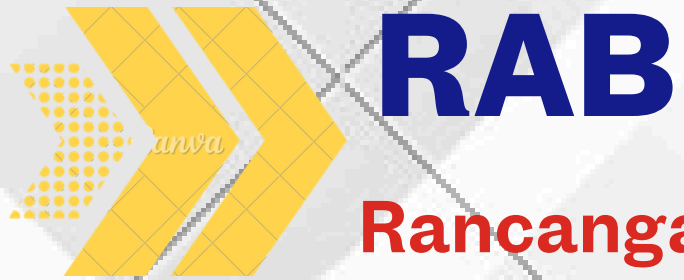
$$E_{\text{panel}} = E_{\text{wp}} \times \text{PSH}$$

$$E_{\text{panel}} = 400 \text{ wp} \times 4,6 \\ = 1.840 \text{ Wp/hari}$$

$$E_{\text{charge}} = 1.840 \text{ Wp} \times 0,9 \times 0,8 \\ = 1.324,8 \text{ Wp}$$

$$t_{\text{charge}} = \frac{E_{\text{efektif}}}{E_{\text{charge}}}$$

$$t_{\text{charge}} = \frac{1.843,2 \text{ Wh}}{1.324,8 \text{ Wp}} \approx 1,39 \text{ hari}$$



RAB

Rancangan Anggaran Biaya

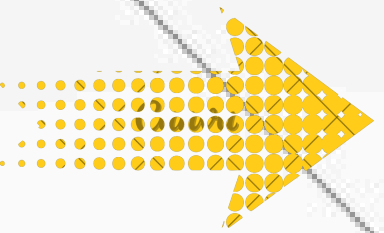
No	Komponen	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
A. Biaya Hardware				
1	PV Monokristalin 400 WP	1 unit	1.577.000	1.577.000
2	MPPT Powmr 40 A	1 unit	781.330	781.330
3	Baterai LiFePO ₄ 3,2V 200Ah	4 unit	504.500	2.018.000
4	DHT 22	1 unit	23.000	23.000
5	MQ 135	1 unit	20.000	20.000
6	Relay 4 Channel	1 unit	25.000	25.000
7	Fan DC	4 unit	22.000	88.000
8	ESP 32	1 unit	72.000	72.000
9	Pompa Air	2 unit	30.000	60.000
10	BTS7980	1 unit	55.000	55.000
11	Drive Motor A4998	1 unit	15.000	15.000
12	Buzzer	1 unit	5.000	5.000
13	Motor Stepper	1 unit	115.000	115.000
Subtotal Hardware				4.857.300

B. Biaya Software				
14	Cloude Server	1 Bulan	150.000	150.000
15	Database	1 Bulan	100.000	100.000
16	Domain	1 Bulan	25.000	25.000
Subtotal Software				275.000
C. Biaya Lain-Lain				
17	Jasa Cetak PCB	1	100.000	100.000
Subtotal Lain-Lain				100.000
Total Keseluruhan				5.232.330

Total Estimasi Biaya Proyek Rp 5.232.330



Perencanaan jadwal implementasi proyek Tugas Akhir Kapoor Hijau dirancang secara terstruktur untuk memastikan setiap fase pengembangan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan.



RINGKASAN



Proyek Kapoer Hijau menghadirkan solusi modern berupa sistem otomasi kandang ayam petelur menggunakan panel surya untuk mengatasi keterbatasan metode peternakan konvensional di Indonesia.

Integrasi sensor DHT-22 dan MQ-135 memungkinkan pemantauan suhu, kelembapan, dan kadar gas amonia dari jarak jauh, sekaligus mengotomatisasi proses sterilisasi kandang serta pembersihan kotoran. Didukung konektivitas cloud melalui protokol MQTT/HTTP, sistem ini mempermudah peternak dalam melakukan pemantauan dan pengelolaan kondisi kandang secara efisien dari jarak jauh.

Keunggulan utama dari teknologi ini terletak pada penggunaan energi hijau berbasis panel surya yang dilengkapi sistem MPPT, baterai LiFePO4, BMS, dan Voltage Regulator guna menjamin efisiensi daya serta menekan biaya operasional.

Total dari estimasi proyek ini sebesar Rp. 5.232.330.

Canva

Canva

Canva

Canva

**SEKIAN
TERIMA KASIH**

~ TIM Kapoer Hijau